

Preparación PAES

Ejercicios 07: Ecuaciones lineales



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. El valor de x en la ecuación $4x - (3x + 2) = 5x - 10$ es

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Ejercicios



1. El valor de x en la ecuación $4x - (3x + 2) = 5x - 10$ es

- a) 1
- ☒ b) 2
- c) 3
- d) 4

$$\begin{aligned} 4x - 3x - 2 &= 5x - 10 \\ x - 2 &= 5x - 10 & / +10 \\ \begin{array}{r} -x + 10 \\ -x + 10 \end{array} & & \begin{array}{r} -x \\ -x \end{array} \\ \hline \cancel{1} \cdot \cancel{8}^2 &= 4x \cdot \frac{1}{4} \quad / \cdot \frac{1}{4} \\ \cancel{4} & & \\ \boxed{2 = x} & & \end{aligned}$$

Ejercicios



2. Si $3x - 5 = 2x + 7$, entonces $x^2 - 3$ es igual a

- a) 141
- b) 144
- c) 147
- d) 150

Ejercicios



2. Si $3x - 5 = 2x + 7$, entonces $x^2 - 3$ es igual a

a) 141

b) 144

c) 147

d) 150

$$x^2 - 3$$

$$12^2 - 3$$

$$144 - 3$$

$$141$$

$$3x - 5 = 2x + 7 \quad \begin{array}{l} \int -2x \\ + 5 \end{array}$$
$$\begin{array}{cc} -2x + 5 & -2x + 5 \end{array}$$

$$x = 12$$

Ejercicios



3. El recíproco de x en la ecuación $\frac{2x}{3} + \frac{x}{2} = 7$ es

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) 3
- d) 6

Ejercicios



3. El recíproco de x en la ecuación $\frac{2x}{3} + \frac{x}{2} = 7$ es

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) 3
- d) 6

$$\frac{2x}{3} + \frac{x}{2} = 7$$

/ $\cdot 6$

$$\underbrace{\frac{6}{3}}_{2} (2x) + \underbrace{\frac{6}{2}}_{3} (x) = \underbrace{6 \cdot (7)}_{42}$$
$$2 \cdot 2x + 3x = 42$$

$$4x + 3x = 42$$

$$\frac{1}{7} \cdot 7x = 42 \cdot \frac{1}{7} \quad / \cdot \frac{1}{7}$$

$$x = 6$$

→

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{6}$$

Ejercicios



4. En la ecuación $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{2} = \frac{1}{4}$, el valor del opuesto de x es

- a) -4
- b) -3
- c) 3
- d) 4

Ejercicios



4. En la ecuación $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{2} = \frac{1}{4}$, el valor del opuesto de x es

- ☒ a) -4
- b) -3
- c) 3
- d) 4

$$4 \cdot \frac{x+3}{4} - 4 \cdot \frac{x-1}{2} = 4 \cdot \frac{1}{4} \quad / \cdot 4$$

$$x+3 - 2(x-1) = 1$$

$$x+3 - 2x+2 = 1$$

$$-x+5 = 1$$

$$-x = 1-5$$

$$-x = -4$$

Ejercicios



5. ¿Cuál(es) de las siguientes ecuaciones en x es (son) reducible(s) a una ecuación de primer grado?

I) $(x + 2)^2 - x^2 = 4x + 4$

II) $(x - 3)(x + 3) = x^2 - 2x$

III) $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$

a) Solo I

b) Solo II

c) Solo I y II

d) I, II y III

Ejercicios



5. ¿Cuál(es) de las siguientes ecuaciones en x es (son) reducible(s) a una ecuación de primer grado?

I) $(x+2)^2 - x^2 = 4x + 4 \rightarrow \cancel{x^2} + \cancel{4x} + \cancel{4} = \cancel{x^2} = \cancel{4x} + \cancel{4} \quad 0=0 \quad \text{No es de 1}^\circ \text{ grado}$

II) $(x-3)(x+3) = x^2 - 2x \rightarrow \cancel{x^2} - 9 = \cancel{x^2} - 2x \quad \text{Si es de 1}^\circ \text{ grado}$

III) $(2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1 \rightarrow \cancel{4x^2} - \cancel{4x} + \cancel{1} = \cancel{4x^2} - \cancel{4x} + \cancel{1} \quad 0=0 \quad \text{No es de 1}^\circ \text{ grado}$

a) Solo I

☒ b) Solo II

c) Solo I y II

d) I, II y III

Ejercicios



6. Durante una semana se registraron las siguientes variaciones en la cantidad de agua de un estanque: lunes aumentó en 15 litros, martes disminuyó en 8 litros, miércoles aumentó en 12 litros, jueves disminuyó en 18 litros y viernes aumentó en 14 litros. Al finalizar el viernes, el estanque tiene 275 litros. ¿Cuántos litros tenía el estanque al comenzar el lunes?

- a) 256 litros
- b) 258 litros
- c) 260 litros
- d) 262 litros

Ejercicios



6. Durante una semana se registraron las siguientes variaciones en la cantidad de agua de un estanque: lunes aumentó en 15 litros, martes disminuyó en 8 litros, miércoles aumentó en 12 litros, jueves disminuyó en 18 litros y viernes aumentó en 14 litros. Al finalizar el viernes, el estanque tiene 275 litros. ¿Cuántos litros tenía el estanque al comenzar el lunes?

a) 256 litros

b) 258 litros

☒ c) 260 litros

d) 262 litros

$$x + 15 - 8 + 12 - 18 + 14 = 275$$

$$x + 15 = 275$$

$$x = 275 - 15$$

$$x = 260$$

Ejercicios



7. Para pagar una deuda de \$6.750, Camila utiliza 10 monedas de \$500 y 10 monedas de \$100.

¿Cuántas monedas de \$50 necesita para cancelar el saldo?

a) 10

b) 12

c) 15

d) 18

Ejercicios



7. Para pagar una deuda de \$6.750, Camila utiliza 10 monedas de \$500 y 10 monedas de \$100.

¿Cuántas monedas de \$50 necesita para cancelar el saldo?

a) 10

b) 12

☒ c) 15

d) 18

$$10 \cdot 500 + 10 \cdot 100 + x \cdot 50 = 6750$$

$$5000 + 1000 + 50x = 6750$$

$$6000 + 50x = 6750$$

$$50x = 6750 - 6000$$

$$50x = 750$$

$$x = \frac{750}{50}$$

$$x = 15$$

Ejercicios



8. El inverso aditivo de x en la ecuación $0,2x + 0,3x - 5 = 0,25x$ es

- a) -20
- b) -10
- c) 10
- d) 20

Ejercicios



8. El inverso aditivo de x en la ecuación $0,2x + 0,3x - 5 = 0,25x$ es

☒ a) -20

b) -10

c) 10

d) 20

$$0,5x - 5 = 0,25x$$

$$0,25x = 5$$

$$x = \frac{5}{0,25}$$

$$x = 20 \quad \rightarrow \quad -x = -20$$

Ejercicios



9. Si $x \neq 0$, el inverso multiplicativo de x en la ecuación $\frac{6}{x} - \frac{1}{2} = \frac{4}{x}$ es

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 2
- d) 4

Ejercicios



9. Si $x \neq 0$, el inverso multiplicativo de x en la ecuación $\frac{6}{x} - \frac{1}{2} = \frac{4}{x}$ es

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 2
- d) 4

$$\frac{6}{x} - \frac{1}{2} = \frac{4}{x}$$

$$\frac{6}{x} - \frac{4}{x} = \frac{1}{2}$$

$$\cancel{\frac{1}{x}} \cdot \frac{2}{x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} / \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{4}$$

Ejercicios



10. En una competencia, se reparten \$20.000.000 entre los primeros cuatro lugares en la razón 7 : 5 : 3 : 1, de modo que el primer lugar recibe la mayor cantidad. ¿Cuánto recibe la persona que ocupa el tercer lugar?
- a) \$2.500.000
 - b) \$3.000.000
 - c) \$3.750.000
 - d) \$4.500.000

Ejercicios



10. En una competencia, se reparten \$20.000.000 entre los primeros cuatro lugares en la razón 7 : 5 : 3 : 1, de modo que el primer lugar recibe la mayor cantidad. ¿Cuánto recibe la persona que ocupa el tercer lugar?

- a) \$2.500.000
- b) \$3.000.000
- ☒ c) \$3.750.000
- d) \$4.500.000

$$7x + 5x + 3x + x = 20.000.000$$

$$16x = 20.000.000$$

$$x = \frac{20.000.000}{16}$$

$$x = 1.250.000$$

$$\text{Tercer lugar} \rightarrow 3x \rightarrow 3.750.000$$

Ejercicios



11. Cuatro amigos aportan para comprar un regalo. Luis aporta el 20% del valor total, Marta aporta el 35%, Pedro aporta $\frac{1}{4}$ del total y Sofía aporta el resto. Si el regalo cuesta \$60.000, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el aporte x de Sofía?

a) $0,20 + 0,35 + 0,25 + x = 60.000$

b) $0,20 \cdot 60.000 + 0,35 \cdot 60.000 + 0,25 \cdot 60.000 + x = 60.000$

c) $20 + 35 + 25 + x = 60.000$

d) $0,20 + 0,35 + 0,25 + \frac{x}{60.000} = 1$

Ejercicios



11. Cuatro amigos aportan para comprar un regalo. Luis aporta el 20% del valor total, Marta aporta el 35%, Pedro aporta $\frac{1}{4}$ del total y Sofía aporta el resto. Si el regalo cuesta \$60.000, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el aporte x de Sofía?

a) $0,20 + 0,35 + 0,25 + x = 60.000$

☒ b) $0,20 \cdot 60.000 + 0,35 \cdot 60.000 + 0,25 \cdot 60.000 + x = 60.000$

c) $20 + 35 + 25 + x = 60.000$

d) $0,20 + 0,35 + 0,25 + \frac{x}{60.000} = 1$

Ejercicios



12. Si en la ecuación $3a - 2b = 12$ el valor de b es igual al opuesto de -4 , entonces el valor de a es

- a) $\frac{4}{3}$
- b) 4
- c) $\frac{20}{3}$
- d) 8

Ejercicios



12. Si en la ecuación $3a - 2b = 12$ el valor de b es igual al opuesto de -4 , entonces el valor de a es

- a) $\frac{4}{3}$
- b) 4
- ☒ c) $\frac{20}{3}$
- d) 8

$$b = -(-4) = 4$$

$$3a - 2(4) = 12$$

$$3a - 8 = 12$$

$$3a = 12 + 8$$

$$3a = 20$$

$$a = \frac{20}{3}$$

Ejercicios



13. Un móvil tiene un cargo fijo mensual de \$8.000 más \$120 por cada minuto hablado. Si un mes se pagaron \$20.000 en total, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar los minutos m hablados?

a) $8.000m + 120 = 20.000$

b) $8.000 + 120m = 20.000$

c) $120 + 8.000m = 20.000$

d) $8.000 + 120 + m = 20.000$

Ejercicios



13. Un móvil tiene un cargo fijo mensual de \$8.000 más \$120 por cada minuto hablado. Si un mes se pagaron \$20.000 en total, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar los minutos m hablados?

a) $8.000m + 120 = 20.000$

☒ b) $8.000 + 120m = 20.000$

c) $120 + 8.000m = 20.000$

d) $8.000 + 120 + m = 20.000$

Ejercicios



14. Si $\frac{3p-1}{4} = \frac{p+3}{2}$, entonces p es igual a

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

Ejercicios



14. Si $\frac{3p-1}{4} = \frac{p+3}{2}$, entonces p es igual a

- a) 5
- b) 6
- ☒ c) 7
- d) 8

$$4 \cdot \frac{3p-1}{4} = \frac{p+3}{2} \cdot 4 \quad / \cdot 4$$

$$3p - 1 = 2(p + 3)$$

$$3p - 1 = 2p + 6$$

$$3p - 2p = 6 + 1$$

$$p = 7$$

Ejercicios



15. Si $a(x - b) = c$, con $a \neq 0$, entonces x es igual a

a) $b - \frac{c}{a}$

b) $b + \frac{c}{a}$

c) $\frac{c}{a} - b$

d) $\frac{c-b}{a}$

Ejercicios



15. Si $a(x - b) = c$, con $a \neq 0$, entonces x es igual a

- a) $b - \frac{c}{a}$
- ☒ b) $b + \frac{c}{a}$
- c) $\frac{c}{a} - b$
- d) $\frac{c-b}{a}$

$$a(x - b) = c$$

$$x - b = \frac{c}{a}$$

$$x = \frac{c}{a} + b = b + \frac{c}{a}$$

Ejercicios



16. El valor de x en la ecuación $2ax - 3a = 4x + a$ es

- a) $\frac{4a}{2a-4}$, para todo $a \neq 2$
- b) $\frac{4a}{2a-4}$, para todo $a \neq -2$
- c) $\frac{2a}{a-2}$, para todo $a \neq 2$
- d) $\frac{2a}{a-2}$, para todo $a \neq -2$

Ejercicios



16. El valor de x en la ecuación $2ax - 3a = 4x + a$ es

- a) $\frac{4a}{2a-4}$, para todo $a \neq 2$
- b) $\frac{4a}{2a-4}$, para todo $a \neq -2$
- c) $\frac{2a}{a-2}$, para todo $a \neq 2$
- d) $\frac{2a}{a-2}$, para todo $a \neq -2$

$$2ax - 3a = 4x + a$$

$$2ax - 4x = 3a + a$$

$$x(2a - 4) = 4a$$

$$x = \frac{4a}{2a - 4}$$

Ejercicios



17. Si $\frac{1}{3}x - 4k = 2kx$, entonces x es igual a

- a) $\frac{12k}{1-6k}$, si $k \neq \frac{1}{6}$
- b) $\frac{12k}{1+6k}$, para todo k
- c) $\frac{4k}{1-2k}$, si $k \neq \frac{1}{2}$
- d) $\frac{4k}{1+2k}$, para todo k

Ejercicios



17. Si $\frac{1}{3}x - 4k = 2kx$, entonces x es igual a

- a) $\frac{12k}{1-6k}$, si $k \neq \frac{1}{6}$
- b) $\frac{12k}{1+6k}$, para todo k
- c) $\frac{4k}{1-2k}$, si $k \neq \frac{1}{2}$
- d) $\frac{4k}{1+2k}$, para todo k

$$\frac{1}{3}x - 4k = 2kx$$

$$\frac{1}{3}x - 2kx = 4k$$

$$x \left(\frac{1}{3} - 2k \right) = 4k$$

$$x = \frac{4k}{\left(\frac{1}{3} - 2k \right)} \quad \text{se simplifica por 3}$$

$$x = \frac{12k}{1 - 6k}$$

Ejercicios



18. Un vendedor llevaba x cajas de mercadería. En la mañana vendió la mitad de las cajas. En la tarde vendió 15 cajas, quedándole la quinta parte de la cantidad original. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar la cantidad inicial de cajas?

a) $x - \frac{x}{2} - 15 = \frac{x}{5}$

b) $\frac{x}{2} - 15 = \frac{x}{5}$

c) $x - \frac{x}{2} = \frac{x}{5} + 15$

d) $\frac{x}{2} + 15 = \frac{x}{5}$

Ejercicios



18. Un vendedor llevaba x cajas de mercadería. En la mañana vendió la mitad de las cajas. En la tarde vendió 15 cajas, quedándole la quinta parte de la cantidad original. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar la cantidad inicial de cajas?

☒ a) $x - \frac{x}{2} - 15 = \frac{x}{5}$

b) $\frac{x}{2} - 15 = \frac{x}{5}$

c) $x - \frac{x}{2} = \frac{x}{5} + 15$

d) $\frac{x}{2} + 15 = \frac{x}{5}$

Ejercicios



19. Una persona piensa un número, le resta 10 y luego multiplica el resultado por 3, obteniendo 24.

¿Cuál es el número que pensó?

a) 12

b) 14

c) 16

d) 18

Ejercicios



19. Una persona piensa un número, le resta 10 y luego multiplica el resultado por 3, obteniendo 24.

¿Cuál es el número que pensó?

a) 12

b) 14

c) 16

☒ d) 18

$$3(x - 10) = 24$$

$$x - 10 = \frac{24}{3}$$

$$x - 10 = 8$$

$$x = 8 + 10$$

$$x = 18$$

Ejercicios



20. Por el arriendo de una máquina se cobra una tarifa fija de \$50.000 por las primeras 5 horas, más \$8.000 por cada hora adicional. ¿Cuántas horas como máximo se puede arrendar la máquina si se dispone de \$98.000?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 11

Ejercicios



20. Por el arriendo de una máquina se cobra una tarifa fija de \$50.000 por las primeras 5 horas, más

\$8.000 por cada hora adicional. ¿Cuántas horas como máximo se puede arrendar la máquina si

se dispone de \$98.000?

a) 6

b) 8

c) 10

☒ d) 11

$$50000 + 8000 \overset{\text{cantidad de horas extra}}{x} = 98000$$

$$8000x = 98.000 - 50.000$$

$$8000x = 48.000$$

$$x = \frac{48.000}{8.000}$$

$$x = 6 \text{ horas extra}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ + 5 \\ \hline 11 \end{array}$$